IADE Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação Universidade Europeia

Mobile App Style Guide

Kisalu Express · as regras visuais e funcionais da interface

ENTREGA	PDF 2 · Fase 1 · Tópico 6 do briefing
UC	Interfaces & Usabilidade · Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/27
DOCENTE	Prof.ª Paula Neves, PhD
GRUPO	G05 · Turma D02 · Álvaro da Silva (20252049) · Adilson Yango (20252312) · Milton Malavo (20252099)
VERSÃO	v1.0 · 20 de outubro de 2026

kisalu
EXPRESS

Quem sabe, resolve.

ÍNDICE E PRINCÍPIOS

Como usar este guia

Este guia traduz os requisitos do Relatório da Fase 1 (PDF 1, cap. 4) em regras visuais e funcionais. É a referência para os wireframes e o protótipo Hi-Fi da Fase 2. As unidades estão em **dp/sp** (Flutter/Material) e os exemplos estão desenhados à escala 1 dp = 1 px.

00 Princípios de design — p. 2
Quatro ideias que decidem os casos omissos

01 Logótipo — p. 3
Versões, cor, preto e branco, mínimos e barra de navegação

02 Cor — p. 5
Paleta, funções, contraste e estados

03 Tipografia — p. 7
Famílias, escala, regras e texto dinâmico

04 Grelha, layout e espaçamento — p. 8
360 dp, 4 colunas, escala de 4 dp, zona do polegar

05 Iconografia e imagem — p. 9
33 ícones de traço, regras e fotos de trabalhos

06 Componentes e estados — p. 10
Botões, campos, seleção, cartões, navegação, feedback

07 Padrões aplicados — p. 15
Ecrãs-chave montados com os componentes

08 Tom de voz e microcopy — p. 16
Como a Kisalu fala, incluindo nos erros

09 Acessibilidade e contexto mobile — p. 17
Checklist ligada aos requisitos RNF e RM

10 O que fazer e o que evitar — p. 18
Os erros mais comuns, lado a lado

11 Tokens para Flutter — p. 19
Do guia para o código

00 · PRINCÍPIOS DE DESIGN

1 · A confiança vê-se

Preço, selo Verificado, fotos e estado são sempre os elementos mais visíveis. Origem: insights I1–I5.

2 · Uma ação por ecrã

Um único botão primário, no fundo do ecrã, ao alcance do polegar. Tudo o resto é secundário.

3 · Desenhar os desvios

Cada ecrã crítico tem estados de erro, vazio, sem rede e confirmação. Origem: 22 problemas heurísticos.

4 · Leve e para todos

Texto de 16 sp, alvos de 48 dp, contraste AA, poucos dados móveis. Origem: RNF01–03 e RM03.

01 · LOGÓTIPO

O pin é o lugar. O K é o ofício.

Use sempre os ficheiros originais (SVG). A versão **horizontal** é a principal. A **vertical** serve para formatos altos (splash, capa). A **marca isolada** é para espaços pequenos (barra de navegação, ícone, avatar).



HORIZONTAL · COR · PRINCIPAL



VERTICAL · COR



MARCA ISOLADA · COR



NEGATIVO · FUNDOS ESCUROS



MONO PRETO · IMPRESSÃO A 1 COR



MONO BRANCO · SOBRE A COR DA MARCA

Cor

Laranja Kisalu **#C8460A** sobre fundos claros. Em fundo Ébano usa-se a versão negativa. O logótipo nunca se recolore noutros tons.

Preto / branco

Para impressão a uma cor, fax, carimbos ou fotos com muito ruído. O recorte do K é espaço negativo real, por isso funciona em qualquer fundo liso.

Composição

Horizontal: proporção de cerca de 3,4 : 1. Vertical: cerca de 1,15 : 1. Não se cria uma nova composição: escolhe-se a que cabe no espaço.

Mínimos, proteção e barra de navegação

Zona de proteção



x = altura do "u" do logótipo. Nenhum texto, imagem ou limite do ecrã entra nesta área.

Tamanhos mínimos



Lockup ≥ 96 px de largura (25 mm impresso)



Marca ≥ 24 dp na app · 16 px como favicon



✕ **60 px**: "EXPRESS" deixa de se ler. Use a marca isolada.

Ícone da app



Fundo Laranja Kisalu com a marca em branco. No Android, o primeiro plano fica na zona segura de 66 %. Há uma camada monocromática para os ícones temáticos (Android 13+).

Na barra de navegação (App Bar)

INÍCIO · MARCA ISOLADA 28 DP + SAUDAÇÃO



A marca fica à esquerda, alinhada à margem de 16 dp. Com 28 dp de altura está acima do mínimo de 24 dp.

SPLASH / ENTRAR · LOCKUP MONO BRANCO



No ecrã de abertura: lockup a 60–80 % da largura útil (nunca abaixo de 96 px), centrado ópticamente um pouco acima do meio. O fundo é a cor sólida da marca, sem degradês nem imagens por trás.

ECRÃS INTERNOS · SEM LOGÓTIPO



Dentro dos fluxos, o título do ecrã substitui a marca: a orientação é mais importante do que a identidade.

02 · COR · PALETA

Quente como o sol, firme como o ébano

A paleta evoca as cores de Angola (vermelho, preto e amarelo) numa leitura própria. Os neutros são quentes, para combinarem com o laranja. A cor de marca aparece **só onde há ação**.

MARCA

Laranja Kisalu	Brasa	Laranja vivo	Tom claro	Ouro	Ébano
#C8460A Botão primário, ícone ativo, links	#9A3508 Estado premido; texto sobre o tom claro	#F26A24 Só sobre Ébano / modo escuro	#FBE3D3 Fundo de ícones, seleção, foco	#FFC21A Estrelas e destaques. Nunca como texto	#1C1512 Texto principal, fundos escuros

NEUTROS QUENTES

Neutro 700	Neutro 500	Areia 400	Areia 200	Areia 100	Areia 50
#4A3F37 · texto secundário	#7A6C60 · legendas, placeholders	#978776 · bordas de campos e chips (3,5 : 1)	#E6DACA · divisores, desativado	#F3EADD · superfícies alternativas	#FBF6EE · fundo da app

SEMÂNTICAS · SEMPRE COM ÍCONE + TEXTO

Sucesso	Erro	Aviso
#2F7D4F / fundo #E3F1E8 Concluído, Verificado	#B3261E / fundo #F9E1DF Falhas, Cancelado	fundo #FFF3CC / texto #5C4300 Em curso, atenção

PROPORÇÃO DE USO · REGRA 60 / 30 / 10



Os 10 % de Laranja e Ouro ficam reservados para a ação principal, o estado ativo e as estrelas. Se tudo é laranja, nada se destaca.

Cada cor tem um trabalho

Contraste mínimo de **4,5 : 1** para texto e **3 : 1** para ícones e bordas de componentes (WCAG 2.2 AA · RNF01). Os valores abaixo foram medidos com as cores da paleta.

PARES APROVADOS

Aa	**16,8 : 1**	Ébano sobre Areia 50 · texto principal	AAA
Aa	**9,5 : 1**	Neutro 700 sobre Areia 50 · texto secundário	AAA
Aa	**4,7 : 1**	Neutro 500 sobre Areia 50 · legendas	AA
Aa	**4,8 : 1**	Branco sobre Laranja · botão primário	AA
Aa	**4,5 : 1**	Laranja sobre Areia 50 · links, botão secundário	AA
Aa	**11,1 : 1**	Ébano sobre Ouro · selos	AAA
Aa	**5,0 : 1**	Branco sobre Sucesso	AA
▭	**3,5 : 1**	Areia 400 sobre branco · bordas de campos e chips	≥ 3:1
Aa	**5,9 : 1**	Laranja vivo sobre Ébano · modo escuro	AA

PARES PROIBIDOS

Aa	**1,5 : 1**	Ouro como texto em fundo claro	Falha
Aa	**1,4 : 1**	Areia 300 como texto ou como borda de campo	Falha

FUNÇÕES (TOKENS) → ONDE SE USAM

Token	Cor	Uso
`primary`	Laranja Kisalu	Botão primário, separador ativo, foco, links
`onPrimary`	Branco	Texto e ícones sobre o primário
`primaryPressed`	Brasa	Estado premido do primário
`primaryContainer`	Tom claro	Fundos de ícones de categoria, seleção, anel de foco
`surface` / `background`	Branco / Areia 50	Cartões / fundo de ecrã
`onSurface` · `onSurfaceVariant`	Ébano · Neutro 700	Texto principal · secundário
`outline` · `outlineVariant`	Areia 400 · Areia 200	Bordas de campos e chips (3,5 : 1) · divisores
`rating`	Ouro	Estrelas preenchidas
`success` · `error` · `warning`	Verde · Vermelho · Âmbar	Estados de pedido, validação, alertas

ESTADOS DO PEDIDO · COR + TEXTO (+ ÍCONE), NUNCA SÓ COR

NOVO · 3 PROPOSTAS · EM CURSO · CONCLUÍDO · CANCELADO · VERIFICADO

Em tons de cinzento (impressão ou daltonismo), o estado continua legível pelo texto e pelo ícone (WCAG 1.4.1 · RNF05).

Duas famílias, ambas livres

Sora dá carácter aos títulos e números (preços). DM Sans garante a leitura no texto e na interface. Ambas são do Google Fonts (licença OFL), com `system-ui` como recurso.

Aa

Sora · títulos e números

ExtraBold 800 · Bold 700 · SemiBold 600. Geométrica e firme, com números claros para preços em kwanzas.

ABCDEFGHIJKLM 0123456789 Kz

Aa

DM Sans · texto e interface

Regular 400 · Medium 500 · Bold 700. Neutra e muito legível em tamanhos pequenos e ecrãs de baixa resolução.

abcdefghijklm ç ã õ é ê — 0123456789

ESCALA PARA A APP (SP / ALTURA DE LINHA) · REVISTA COM O RNF03

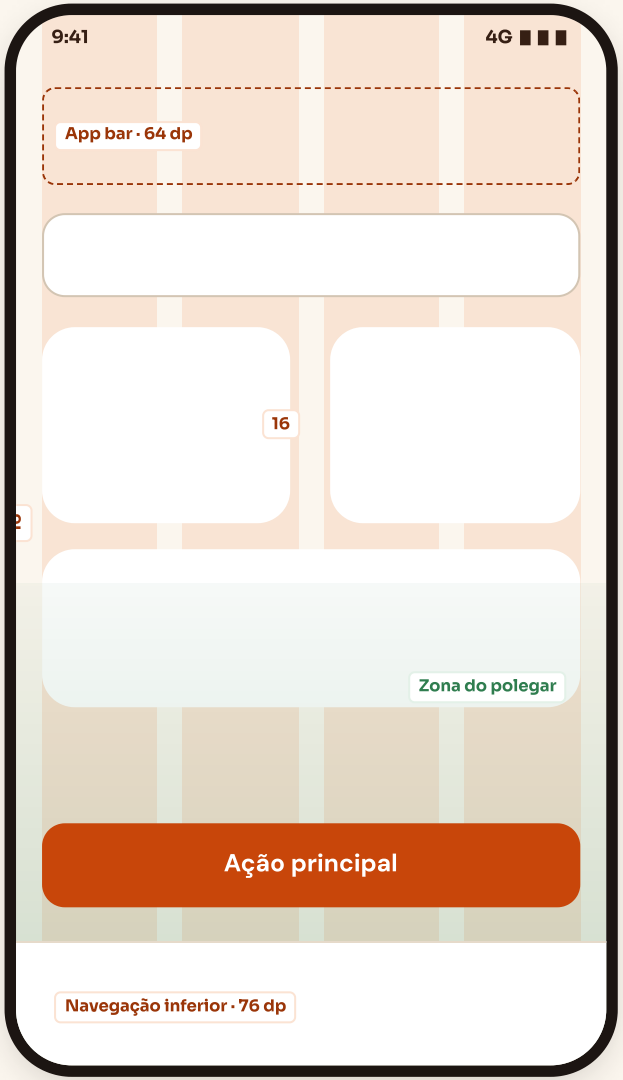
Display Sora 800 · 32/40	Valor do QR, ecrãs de sucesso	**12.500 Kz**
Título 1 Sora 700 · 26/32	Um por ecrã	**Os seus pedidos**
Título 2 Sora 700 · 20/26	Secções	**Propostas recebidas**
Título 3 Sora 600 · 17/24	Nome em cartões	**Joaquim Manuel, canalizador**
Corpo · padrão DM Sans 400 · 16/24	Mínimo para texto corrido	Descreva o problema para receber propostas.
Corpo S DM Sans 400 · 14/20	Metadados, listas densas	O profissional chega entre as 15h e as 16h.
Botão DM Sans 700 · 15/20	Verbo no início	**Pedir serviço**
Legenda DM Sans 500 · 12/16	Nunca com informação crítica	a 1,2 km · Talatona
Etiqueta Sora 700 · 11/16 · +6 %	Só estados e categorias	EM CURSO

Regras. Um único Título 1 por ecrã · texto alinhado à esquerda · no máximo cerca de 60 caracteres por linha · maiúsculas só em etiquetas · valores como **12.500 Kz** (ponto de milhares, espaço antes de Kz).

Texto dinâmico. Todos os tamanhos em **sp**, para respeitar a letra do sistema. Os ecrãs críticos são testados a **200 %** (WCAG 1.4.4): o texto quebra linha e nunca é cortado nem fica em reticências quando tem preços.

360 dp, 4 colunas, múltiplos de 4

Desenhamos para o ecrã base Android de **360 × 740 dp** (o mais comum na gama média) e adaptamos até 412 dp. A grelha é a estrutura invisível que alinha tudo.



Grelha

Colunas	4 (telemóvel) · 8 a partir de 600 dp
Margens	16 dp (20 dp a partir de 400 dp)
Medianiz (gutter)	16 dp
Largura útil	328 dp em 360 dp
Cartões	4 colunas (lista) ou 2 + 2 (grelha)
Categorias	4 por linha, cada uma com 1 coluna

Estrutura fixa do ecrã

Barra de estado	24–28 dp (sistema)
App bar	64 dp, título + ação à direita
Conteúdo	com scroll; respeita a área segura
Ação principal	fixa acima da navegação, a 16 dp
Navegação inferior	76 dp + área de gestos

Escala de espaçamento · base de 4 dp



Raios. Botões e campos com 14 dp · cartões com 20 dp · chips e avatares em pílula ou círculo · folhas inferiores com 24 dp.

Elevação. Só 2 níveis: cartão (sombra suave 0/4/14, 6 %) e elementos flutuantes (QR, folhas). Sem contornos e sombras ao mesmo tempo.

Polegar. As ações frequentes ficam nos 46 % inferiores do ecrã. O topo serve para informação e para o voltar (aula #05 · RM02).

Ícones de traço, simples e arredondados

33 ícones próprios (SVG, traço em `currentColor`). Um ícone sozinho é ambíguo: na navegação e nas categorias tem **sempre rótulo** (RNF04).



Grelha 24 × 24 com margem de 2 · **traço de 2 px** uniforme · extremos e junções arredondados · cantos com raio de 1,5 a 3 · contorno sem preenchimento.

TAMANHOS



16 (dentro de chips) · 20 (campos, botões) · **24 (padrão)** · 32 (categorias). O alvo de toque à volta é sempre ≥ 48 dp.

SERVIÇOS (13) · ÍCONE + RÓTULO, SOBRE TOM CLARO



INTERFACE (20) · ÉBANO; LARANJA QUANDO ATIVO



Cor e estado

Ébano por defeito · **Laranja quando ativo** · branco sobre laranja · Neutro 500 quando desativado. Nunca Ouro, a não ser nas estrelas.

Fotografia: trabalhos feitos

Fotos reais tiradas pelo profissional (antes / depois), com luz natural e enquadramento 1:1, comprimidas a ≤ 150 KB. Sem bancos de imagem: a prova tem de ser verdadeira (I5 · RF06).

Avatares

Foto de rosto verificada ou iniciais (Sora 800) sobre Tom claro. O selo "Verificado" fica junto ao nome e não por cima da foto.

Um primário por ecrã, sempre com verbo

Num ecrã tátil, "hover" equivale ao **foco** (teclado, leitor de ecrã) e ao **premido**. Todos os botões têm pelo menos **48 dp** de altura; o primário tem 52 dp.



Anatomia

Altura de 52 dp · padding de 24 dp · raio de 14 dp · DM Sans Bold 15 sp · ícone de 20 dp a 8 dp do texto. Em largura total no fundo do ecrã (328 dp).

Hierarquia

1 primário por ecrã. Se há duas escolhas iguais, use primário + secundário. O destrutivo aparece só dentro de uma confirmação e nunca como ação principal.

Texto

Começa por um verbo e diz o resultado: "Aceitar proposta", "Confirmar com QR". Nunca "OK", "Submeter" ou "Executar".

Campos que dizem o que esperam e o que correu mal

Rótulo sempre visível por cima (o placeholder não é rótulo) · 52 dp de altura · texto de 16 sp, para o iOS não fazer zoom · validação depois de sair do campo, nunca enquanto se escreve.

NORMAL · VAZIO

Telemóvel

+244 9__ ___ ___

Enviamos um código por SMS.

FOCO (ATIVO)

Telemóvel

+244 923 4

Enviamos um código por SMS.

PREENCHIDO

Telemóvel

+244 923 456 789

ERRO

Telemóvel

+244 923 45

⚠ Faltam 3 números. Um número angolano tem 9 dígitos.

SUCESSO

Código SMS

4 8 2 1 7 3

Número confirmado.

DESATIVADO

Morada

Ative a localização primeiro

PESQUISA

Que serviço precisa hoje?

ÁREA DE TEXTO · COM CONTADOR

Descreva o problema

Cano a pingar debaixo do lava-loiça.

36 / 300

MORADA · GPS + REFERÊNCIA (RM05)

Ponto de referência

Perto da cantina do Sr. Zé

Ajuda o profissional a encontrar a sua casa.

Escolher sem errar

O estado selecionado distingue-se pela **cor e pela forma** (preenchimento, ponto, visto), não só pela cor. Cada controlo tem uma área de toque de 48 dp, mesmo quando o desenho é menor.

CHIPS DE FILTRO · NORMAL / SELECIONADO / DESATIVADO

Todos | Em curso | Concluídos | Cancelados

ORDENAR PROPOSTAS (RF04)

Preço ↑ | ☆ Avaliação | Chegada

ETIQUETAS DA AVALIAÇÃO · MULTISSELEÇÃO

✓ Pontual | ✓ Preço justo | Simpático | Trabalho limpo

CONTROLO SEGMENTADO · ESCOLHA DE PERFIL

Sou cliente | Sou profissional

BOTÕES DE OPÇÃO · UMA ESCOLHA

- (●) O mais cedo possível
- ( ) Hoje, a uma hora certa
- ( ) Amanhã (sem profissionais livres)

CAIXAS DE SELEÇÃO · VÁRIAS ESCOLHAS

- [✓] A proposta inclui material
- [ ] Partilhar fotos com o profissional

INTERRUPTOR · LIGA/DESLIGA IMEDIATO

Notificações de propostas — ligado

Partilhar localização — desligado

AVALIAÇÃO · ESTRELAS DE 48 DP (CORRIGE P16)

★ ★ ★ ★ ☆

4 de 5 · Muito bom

Alvo de 48 × 48 dp, 8 dp entre estrelas · o valor também aparece em texto · o leitor de ecrã anuncia "4 de 5 estrelas".

ESTRELAS DE LEITURA (CARTÕES)

★ **4,8** (126 avaliações)

Em leitura usa-se uma só estrela + número. Cinco estrelas pequenas são difíceis de ler e de distinguir.

Onde a confiança se decide

Os cartões reúnem os sinais de confiança que a pesquisa pediu: **preço e o que inclui**, **Verificado**, **fotos de trabalhos** e estrelas. O preço é sempre o elemento mais forte.

PROPOSTA · NORMAL

JM

Joaquim M.

★ 4,8 · chega às 15h40

12.500 Kz

Inclui: mão de obra · material (sifão e vedante) · deslocação

Ver perfil | Aceitar

PROPOSTA · SELECIONADA

RS

Rui Santos

★ 4,6 · chega às 16h00

15.000 Kz

Inclui: mão de obra · deslocação. Material não incluído.

PROFISSIONAL · LISTA "PERTO DE SI"

AC

Ana Cardoso

Cabeleireira · 2,0 km

VERIFICADO

Ver

3 de 41 trabalhos confirmados · ★ 4,9 (88)

PEDIDO · HISTÓRICO

Tomada sem luz

Carlos D. · 24 set

6.000 Kz

CONCLUÍDO

Pedir de novo | Comprovativo

COMPROVATIVO (RF10 · CORRIGE P15)

Serviço confirmado

12.500 Kz

Profissional	**Joaquim Manuel**
Serviço	Fuga de água
Data	20/10/2026 · 16:12
Pagamento	Multicaixa Express
Código	**KX-482173**

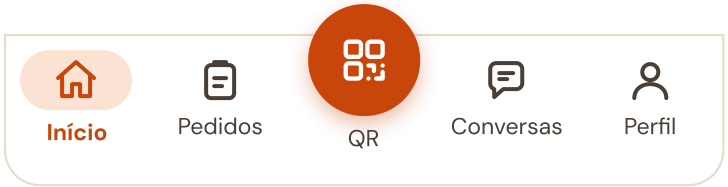
Partilhar | Reportar problema

Anatomia: 16 dp de padding, raio de 20 dp, sombra de nível 1. O cartão inteiro só é tocável se tiver um único destino; com 2 ações, cada botão é um alvo separado.

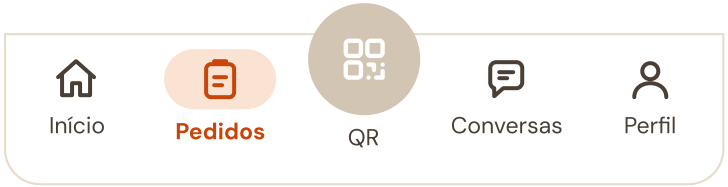
Saber onde está e o que aconteceu

Barra inferior com 5 separadores (3 a 5 áreas, aula #05). O QR fica ao centro, com **rótulo** (corrige P03) e estado desativado quando não há serviço (corrige P04).

NAVEGAÇÃO INFERIOR · INÍCIO ATIVO



SEM SERVIÇO EM CURSO · QR DESATIVADO

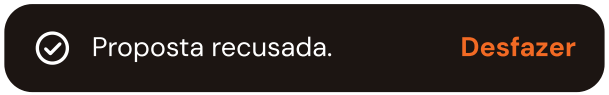


APP BAR · VOLTAR + TÍTULO + AÇÃO

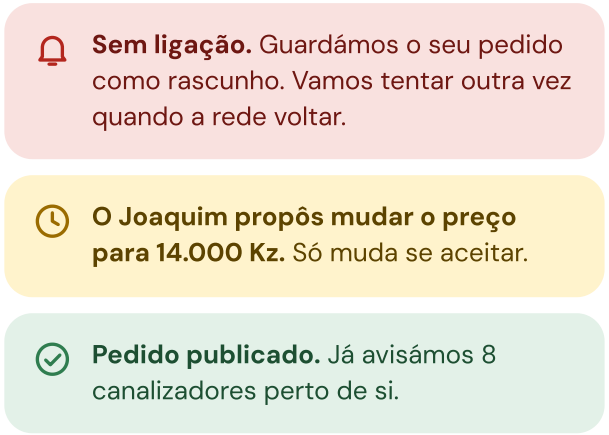


O "···" dá acesso a Editar e Cancelar pedido (corrige P12). O voltar fica sempre no canto superior esquerdo, com nome acessível "Voltar".

SNACKBAR · CONFIRMAÇÃO COM "DESFAZER" (RNF08)



ALERTAS EM LINHA



ESTADO VAZIO



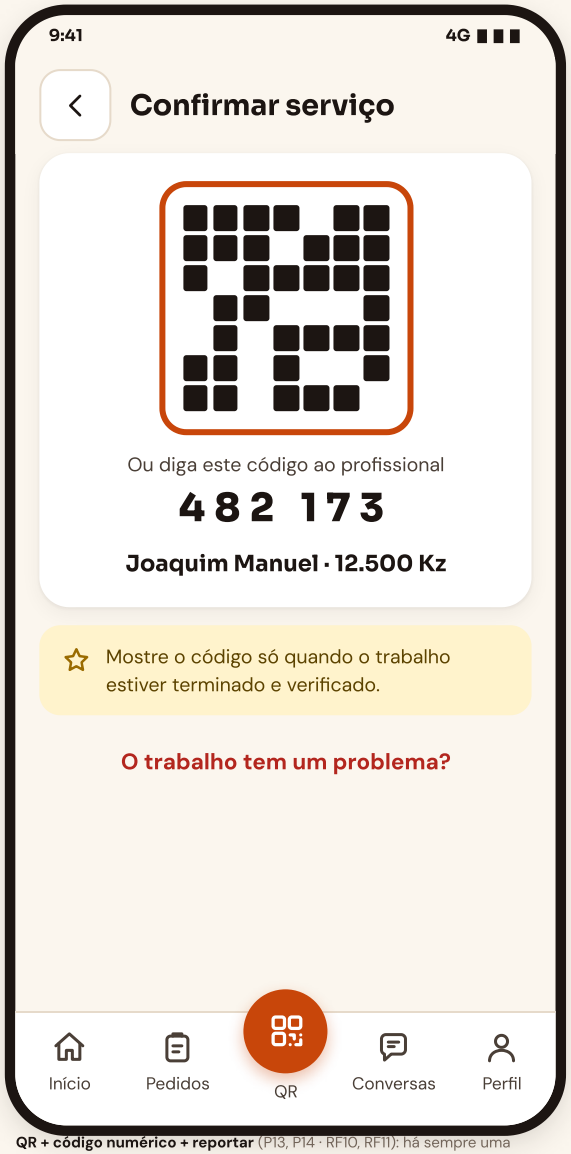
A CARREGAR · ESQUELETO (SEM BLOQUEAR O ECRÃ)

Os desvios também se desenham

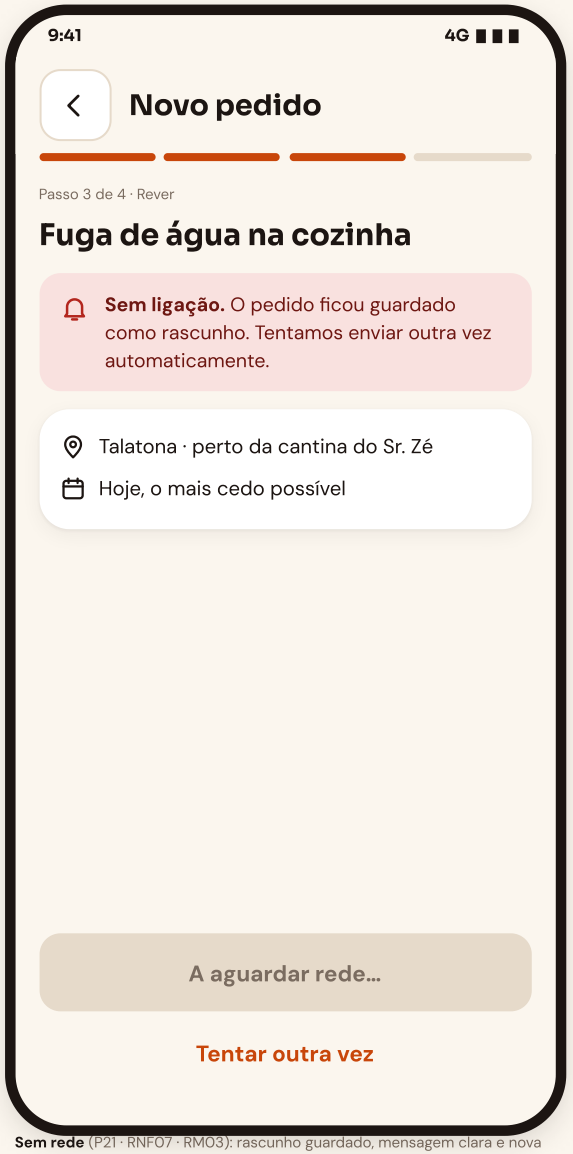
Três momentos críticos montados só com os componentes deste guia. São a base dos ecrãs Hi-Fi da Fase 2 e respondem aos problemas graves da avaliação heurística (P10, P13, P14).



Aceitar com confirmação (P10 · RF05): folha inferior com o resumo do acordo e uma saída clara.



QR + código numérico + reportar (P13, P14 · RF10, RF11): há sempre uma alternativa e sempre uma saída.



Sem rede (P21 · RNF07 · RM03): rascunho guardado, mensagem clara e nova tentativa.

Fala como um vizinho de confiança

Direta, calorosa e respeitadora. Trata o utilizador por **"você"**. Na interface, o biscateiro é o **profissional**. Frases curtas, com o verbo no início, que dizem o que fazer e o que vem a seguir.

Momento	✓ Assim	✕ Assim não
Botão principal	Pedir serviço · Aceitar proposta · Confirmar com QR	Submeter · Executar · OK
Sucesso	Serviço confirmado. Obrigado por usar a Kisalu!	Operação concluída com êxito.
Sem resultados	Ainda não há profissionais perto de si. Tente alargar a zona de pesquisa.	Nenhum resultado encontrado.
Erro de rede	Sem ligação. Guardámos o seu pedido e tentamos outra vez.	Erro 500: falha no servidor.
Erro de campo	Faltam 3 números. Um número angolano tem 9 dígitos.	Formato inválido.
Alteração de preço	O Joaquim propôs 14.000 Kz (mais 1.500 Kz de material). Só muda se aceitar.	O valor do serviço foi atualizado.
Pedir avaliação	Como correu o serviço do Joaquim? A sua opinião ajuda outros clientes.	Avalie obrigatoriamente o prestador.
Reclamar	O trabalho tem um problema? Conte-nos o que aconteceu. Tem 7 dias.	Abrir ticket de suporte.
Cancelar	Cancelar este pedido? Os 3 profissionais que enviaram proposta vão ser avisados.	Tem a certeza? Sim / Não

Números. 12.500 Kz · 15h40 · 1,2 km · 20/10/2026. As datas próximas escrevem-se como "Hoje", "Amanhã", "Seg., 21 out.".

Palavras fixas. Pedido, proposta, profissional, cliente, Verificado, Concluído, Cancelado. Não se usam sinónimos (corrige P18).

Texto alternativo. Descreve a função: "Código QR para confirmar o serviço de 12.500 Kz", e não "imagem QR".

Checklist antes de cada ecrã sair do Figma

Cada regra tem origem num requisito do PDF 1 (cap. 4). Um ecrã só passa para o protótipo Hi-Fi quando cumpre todas.

✓	Acessibilidade e usabilidade	Requisito
☐	Texto ≥ 4,5 : 1 e ícones e bordas ≥ 3 : 1	RNF01 · WCAG 1.4.3/11
☐	Alvos ≥ 48 × 48 dp, com 8 dp entre eles	RNF02 · WCAG 2.5.8
☐	Corpo ≥ 16 sp; testado com o texto do sistema a 200 %	RNF03 · WCAG 1.4.4
☐	Navegação e categorias com ícone + rótulo	RNF04
☐	Nenhum estado comunicado só pela cor	RNF05 · WCAG 1.4.1
☐	Microcopy no tom de voz; termos fixos	RNF06
☐	Estados de erro, vazio e sem rede desenhados	RNF07
☐	Confirmação ou “Desfazer” nas ações com consequências	RNF08
☐	Nomes acessíveis em ícones, QR e imagens; ordem de foco lógica	RNF09 · WCAG 1.1.1, 2.4.3
☐	Contacto e morada só partilhados depois de aceitar	RNF10 · RGPD

✓	Contexto mobile	Requisito
☐	Funciona em Android e iOS (Flutter, Material 3 + ajustes iOS)	RM01
☐	Ação principal na zona do polegar; utilizável com uma mão	RM02
☐	Imagens ≤ 150 KB, cache, rascunho offline e nova tentativa	RM03
☐	Câmara opcional: há sempre uma alternativa (código, galeria)	RM04
☐	Morada por GPS + ponto de referência em texto	RM05
☐	Notificações curtas, com ação direta	RM06
☐	Retoma o passo depois de uma chamada ou de mudar de app	RM07
☐	Gestos só como atalho; tudo tem um controlo visível	Aula #05 · 4.1
☐	Modo escuro (Could): Laranja vivo sobre Ébano	Paleta · 5,9 : 1

Os erros mais prováveis, lado a lado

✓ FAZER

Aceitar proposta

✕ EVITAR

Aceitar Recusar

Um primário por ecrã. Duas ações laranja competem entre si; a segunda passa a secundária.

✓ FAZER

QR

✕ EVITAR

Ícone com rótulo. Um ícone sozinho obriga a adivinhar o que faz (P03).

✓ FAZER

CONCLUÍDO

✕ EVITAR

Estado com texto. Um ponto verde não diz nada a 1 em cada 12 homens daltónicos.

✓ FAZER

12.500 Kz
mão de obra + material

✕ EVITAR

desde
8.000 Kz

Preço fechado e o que inclui. O "desde" cria a expectativa que a pesquisa mostrou falhar (I2, P08).

✓ FAZER

⚠ Faltam 3 números. Um número tem 9 dígitos.

✕ EVITAR

Erro: input inválido

Erros que ensinam. Diga o problema e a solução, em linguagem simples (HMT 9).

✓ FAZER

Texto **16 sp** em Ébano

✕ EVITAR

Texto 11 px em areia

Ler sem esforço. Letra pequena e cinzenta falha no sol de Luanda e para quem vê pior (P22).

✓ FAZER

kisalu EXPRESS

✕ EVITAR

kisalu EXPRESS

Logótipo intocável. Não esticar, rodar nem recolorir. Use os ficheiros originais.

✓ FAZER

★ ★ ★

✕ EVITAR

★★★★★

Alvos de 48 dp. Estrelas minúsculas geram toques errados (P16).

✓ FAZER

Avaliar mais tarde

✕ EVITAR

Avaliação **obrigatória**

Há sempre uma saída. O utilizador controla o ritmo (HMT 3, P17).

Do guia para o código

Os valores deste guia como constantes. O tema Material 3 é definido à mão (sem `colorSchemeSeed`), para garantir os contrastes medidos.

```dart
// cores
class KisaluCores {
  static const laranja     = Color(0xFFC8460A);
  static const brasa       = Color(0xFF9A3508);
  static const laranjaVivo = Color(0xFFF26A24);
  static const tomClaro    = Color(0xFFFBE3D3);
  static const ouro        = Color(0xFFFFC21A);
  static const ebano       = Color(0xFF1C1512);
  static const neutro700   = Color(0xFF4A3F37);
  static const neutro500   = Color(0xFF7A6C60);
  static const areia400    = Color(0xFF978776); //
  static const areia300    = Color(0xFFD3C5B3);
  static const areia200    = Color(0xFFE6DACA);
  static const areia100    = Color(0xFFF3EADD);
  static const areia50     = Color(0xFFFBF6EE);
  static const sucesso     = Color(0xFF2F7D4F);
  static const erro        = Color(0xFFB3261E);
}
```

```dart
// tipografia (sp)
TextStyle sora(double s, double h, FontWeight w, {double ls = 0}) =>
  GoogleFonts.sora(fontSize: s, height: h, fontWeight: w, letterSpacing: ls);
TextStyle dm(double s, double h, FontWeight w) =>
  GoogleFonts.dmSans(fontSize: s, height: h, fontWeight: w);

final textTheme = TextTheme(
  displaySmall:  sora(32, 40/32, w800),
  headlineSmall: sora(26, 32/26, w700),
  titleLarge:    sora(20, 26/20, w700),
  titleMedium:   sora(17, 24/17, w600),
  bodyLarge:     dm(16, 24/16, w400)  // corpo,
  bodyMedium:    dm(14, 20/14, w400),
  labelLarge:    dm(15, 20/15, w700)  // botão,
  bodySmall:     dm(12, 16/12, w500)  // legenda,
  labelSmall:    sora(11, 16/11, w700, ls: .66),
);
```

```dart
// espaçamento, raios, alvos
class K {
  static const s4 = 4.0, s8 = 8.0, s12 = 12.0,
    s16 = 16.0, s24 = 24.0, s32 = 32.0;
  static const margem      = 16.0;
  static const alvoMinimo  = 48.0;
  static const botaoAltura = 52.0;
  static const raioBotao   = 14.0; // e campos
  static const raioCartao  = 20.0;
  static const raioFolha   = 24.0;
  static const navAltura   = 76.0;
  static const appBar      = 64.0;
}

// tema
ColorScheme.light(
  primary: KisaluCores.laranja,
  onPrimary: Colors.white,
  primaryContainer: KisaluCores.tomClaro,
  surface: Colors.white,
  onSurface: KisaluCores.ebano,
  onSurfaceVariant: KisaluCores.neutro700,
  outline: KisaluCores.areia400,
  outlineVariant: KisaluCores.areia200,
  error: KisaluCores.erro,
);
```

Ícones: `flutter_svg` com `ColorFilter.mode(cor, BlendMode.srcIn)` · Fontes: `google_fonts` · Ícone da app: `flutter_launcher_icons` com o PNG de 1024 e as camadas adaptativas · Acessibilidade: `Semantics(label: …)` em todos os ícones-botão e no QR.